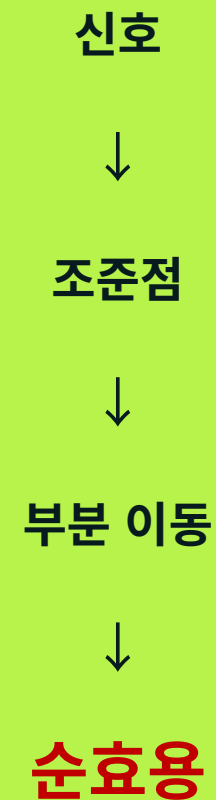


Gârleanu-Pedersen 동적 거래 모델

조준점을 앞에 두고, 일부만 이동합니다



딜레마에서 출발해 두 원칙과 검증까지 이어갑니다

Gârleanu · Pedersen, Journal of Finance 68(6), 2013

01 — 딜레마와 기본 지식

좋은 신호, 비싼 거래

Markowitz 목표 · 신호 반감기 · 이차 비용

02 — 두 원칙

부분 이동과 조준

거래 속도 a/λ · 조준 포트폴리오 · 신호별 가중

03 — 숫자로 확인

손계산과 시뮬레이션

세 기간 경로 · 세 전략 비교 · 상품선물 실증

04 — 확장과 적용

기준 모델로서의 GP

무거래 구간 비교 · RL 연결 · 실무 · 오해

GP 모델이 동적 운용의 기본 모델인 이유는 세 가지입니다

예측(신호)과 거래(정책)를 깔끔하게 분리한 첫 번째 모델

CLOSED FORM

답이 공식이다

- 공식 두 줄
- 학습 불필요

INTUITION

직관이 명확하다

- 부분 이동
- 앞을 조준

BENCHMARK

다른 방법의 기준

- MPO·RL 검증
- 재현 여부 확인

Aim in front of the target, trade partially toward the aim

01

딜레마와 기본 지식

모델을 읽기 전에 필요한 네 가지 개념을 정리한다

좋은 신호가 있어도 그대로 좇으면 비용으로 손해를 봅니다

빠른 신호는 단기 반전(며칠), 느린 신호는 모멘텀(몇 달)

FAST SIGNAL

빠른 신호

- 며칠 만에 소멸
- 사고 곧 되짚

비용을 두 번 낸다



LARGE ORDER

큰 주문

- 가격이 불리하게
- 단위 비용도 증가

시장충격

지금의 최적 비중을 그대로 따라가는 것은 최적이지 않습니다

비용이 없을 때의 최적 보유는 Markowitz 목표입니다

기대수익이 두 배면 보유 두 배, 위험을 두 배로 싫어하면 보유 절반

Markowitz 목표 (자산 1개)

$$\text{Markowitz}_t = \frac{\mathbb{E}_t[r_{t+1}]}{\gamma \sigma^2}$$

신호는 매 기간 ϕ 만큼 사라진다

$$f_{t+1} = (1 - \phi) f_t + \varepsilon_{t+1}$$

신호

소멸 속도 ϕ

반감기 $\approx 0.69/\phi$

빠른 신호

0.5

1기간

느린 신호

0.05

약 13.5기간

시장충격 때문에 거래비용은 거래량의 제곱에 비례합니다

가격 변화 $\propto$ 주문량 $\rightarrow$ 총비용 = 주문량 $\times$ 가격 변화 $\propto$ 주문량²

이차 거래비용 ($\Lambda = \lambda \Sigma$ 가정)

$$TC(\Delta x_t) = \frac{\lambda \sigma^2}{2} (\Delta x_t)^2$$

Δx

이번 기간 거래량

λ

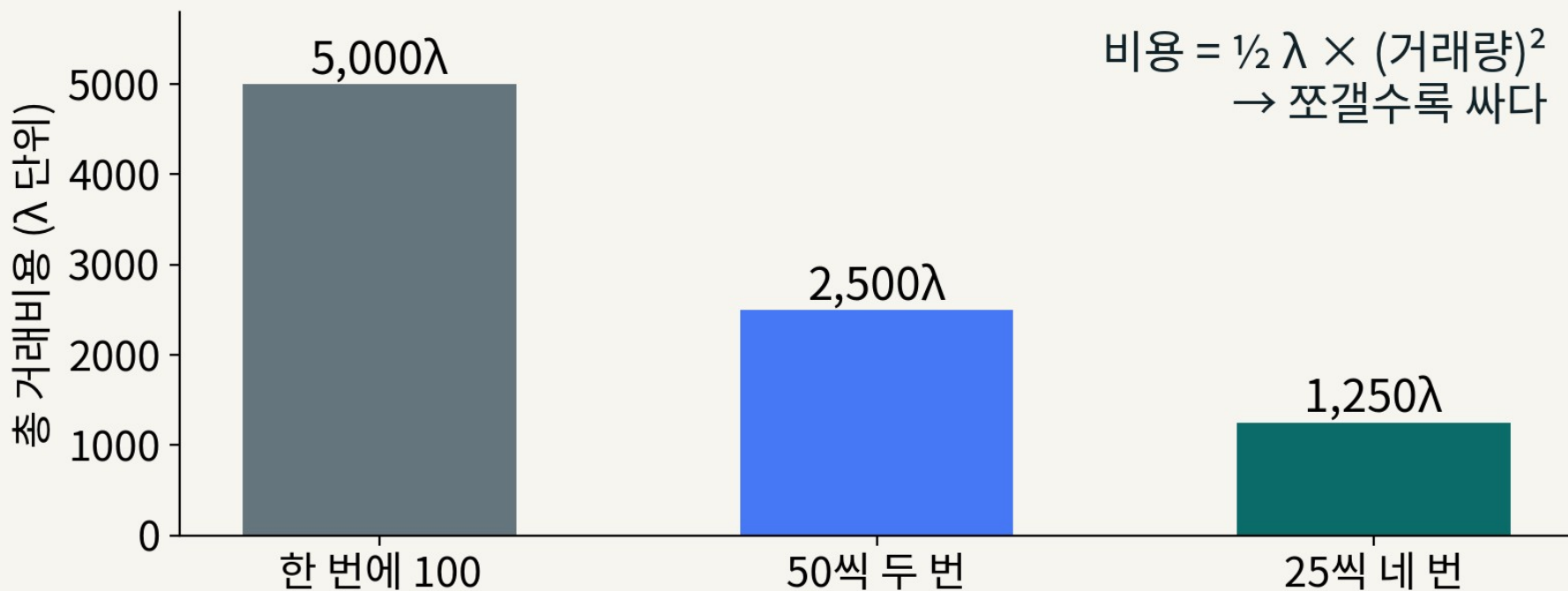
거래비용 계수

σ^2

변동성 클수록 충격 큼

이차 비용에서는 거래를 쪼갬수록 총비용이 줄어듭니다

같은 100을 사더라도 한 번, 두 번, 네 번에 나눠 사면 비용이 1 : 1/2 : 1/4



※ 비용이 거래량에 정비례하면(수수료) 쪼개도 같다 — 그때는 무거래 구간이 최적이다

02

두 원칙

조준점으로 일부만 이동하고, 그 조준점은 미래 목표를 겨눈다

모델은 신호 · 소멸 · 목적함수 세 식으로 구성됩니다

목적함수가 이차식, 상태 변화가 선형인 LQ 제어 문제 — 해가 닫힌 형태로 나온다

$$\begin{aligned} r_{t+1} &= B f_t + u_{t+1} \\ \Delta f_{t+1} &= -\Phi f_t + \varepsilon_{t+1} \end{aligned}$$

$$\max_{\{x_t\}} \mathbb{E}_0 \left[\sum_t (1 - \rho)^{t+1} \left(x_t^\top r_{t+1} - \frac{\gamma}{2} x_t^\top \Sigma x_t \right) - \frac{(1 - \rho)^t}{2} \Delta x_t^\top \Lambda \Delta x_t \right]$$

수익 - 위험 벌점 - 거래비용을 할인해 최대화합니다

원칙 1: 조준점과의 간격 중 일부만 이번 메웁니다

거래 속도 a/λ 는 0과 1 사이의 숫자 하나 — 신호 종류와 무관하다

최적 거래 규칙

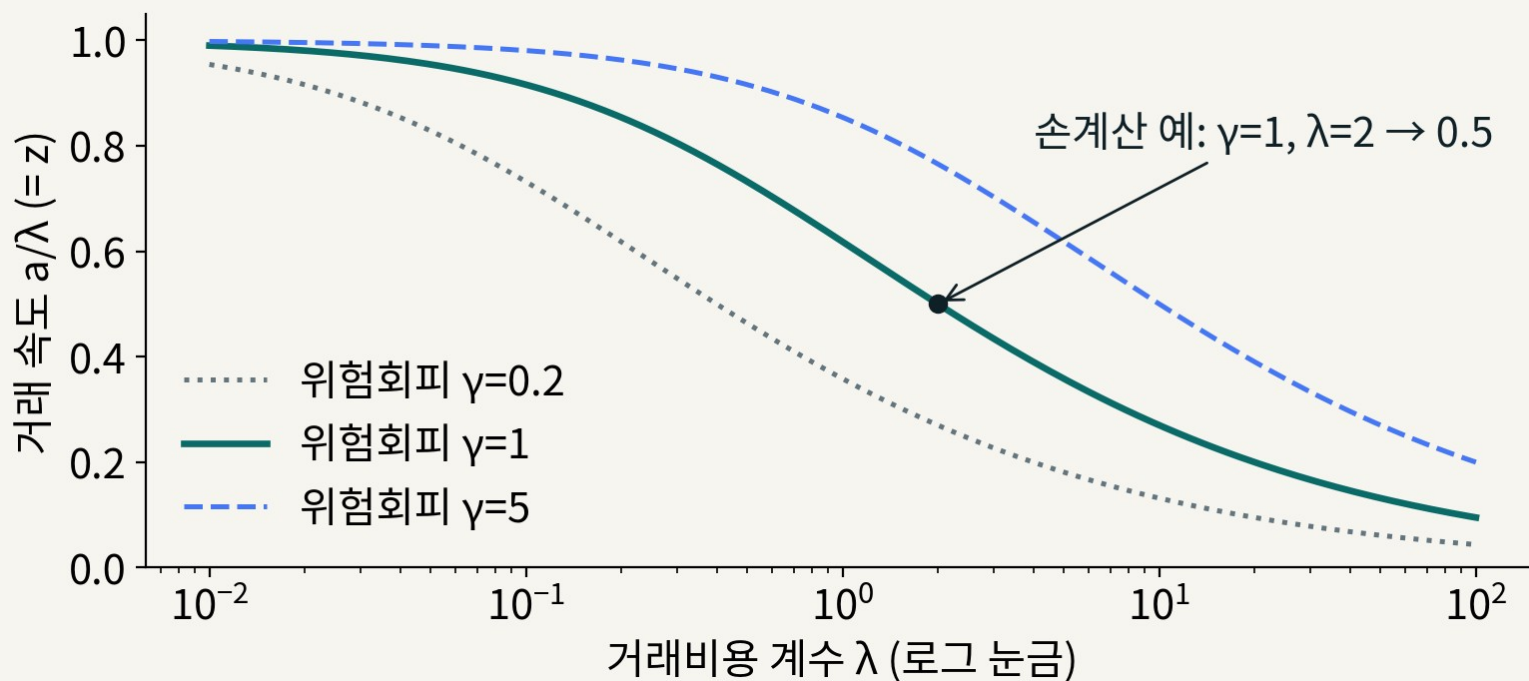
$$x_t = x_{t-1} + \frac{a}{\lambda} (\text{aim}_t - x_{t-1})$$

$$a = \frac{-\gamma + \sqrt{\gamma^2 + 4\gamma\lambda}}{2} \quad (\rho = 0)$$

$\gamma=1, \lambda=2 \rightarrow a=1, a/\lambda=0.5$: 매 기간 간격의 절반씩 메웁니다

비용이 클수록 천천히, 위험을 싫어할수록 빨리 이동합니다

$\lambda \rightarrow 0$ 이면 $a/\lambda \rightarrow 1$ (Markowitz), λ 가 크면 $a/\lambda \approx \sqrt{\gamma/\lambda}$



※ 목표에서 떨어져 있는 동안 원치 않는 위험을 지므로 위험회피가 클수록 빨리 메운다

원칙 2: 지금의 목표가 아니라 미래 목표들의 평균을 조준합니다

날아가는 새를 쏠 때 총알이 도착할 곳을 겨누는 것과 같다

조준 포트폴리오

$$\text{aim}_t = z \text{Markowitz}_t + (1 - z) \mathbb{E}_t[\text{aim}_{t+1}], \quad z = \frac{\gamma}{\gamma + a}$$

펼치면: 미래 Markowitz 목표의 기하 가중평균

$$\text{aim}_t = \sum_{k=0}^{\infty} z(1 - z)^k \mathbb{E}_t[\text{Markowitz}_{t+k}]$$

할인이 없으면 $z = a/\lambda$ — 거래 속도와 현재 목표의 가중치가 같습니다

빨리 사라지는 신호일수록 조준점에서 덜 반영됩니다

신호 k의 Markowitz 기여분을 $1/(1 + \phi_k a/\gamma)$ 만큼 줄인다

신호별 조준점

$$\text{aim}_t = (\gamma \Sigma)^{-1} B \left(\frac{f_t^1}{1 + \phi_1 a/\gamma}, \dots, \frac{f_t^K}{1 + \phi_K a/\gamma} \right)^\top$$

빠른 신호 · $\phi = 0.5$

반영 0.667

느린 신호 · $\phi = 0.05$

반영 0.952

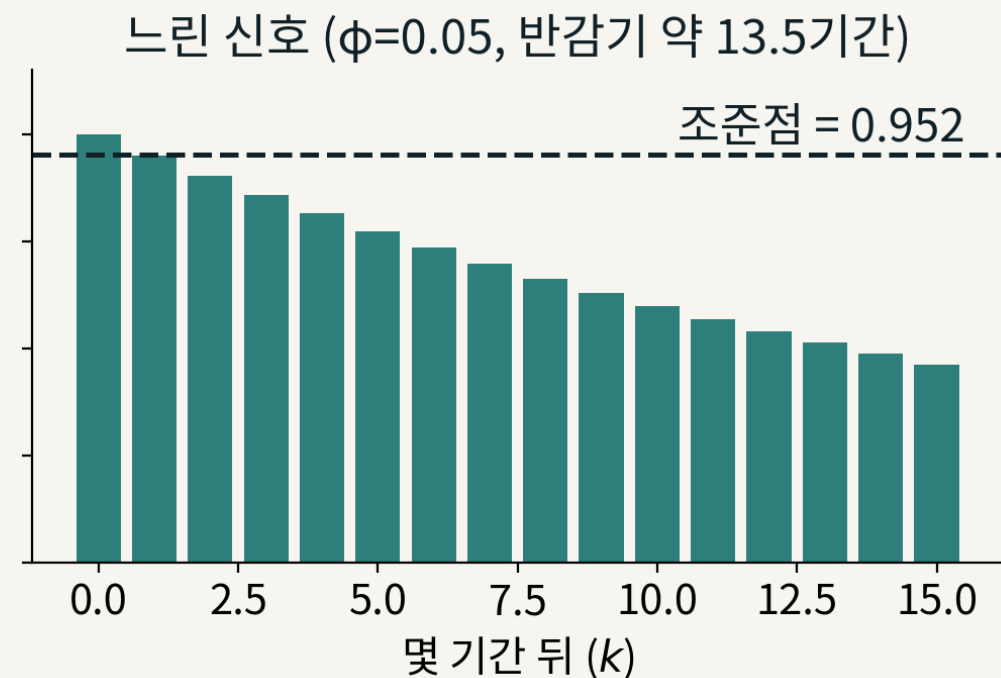
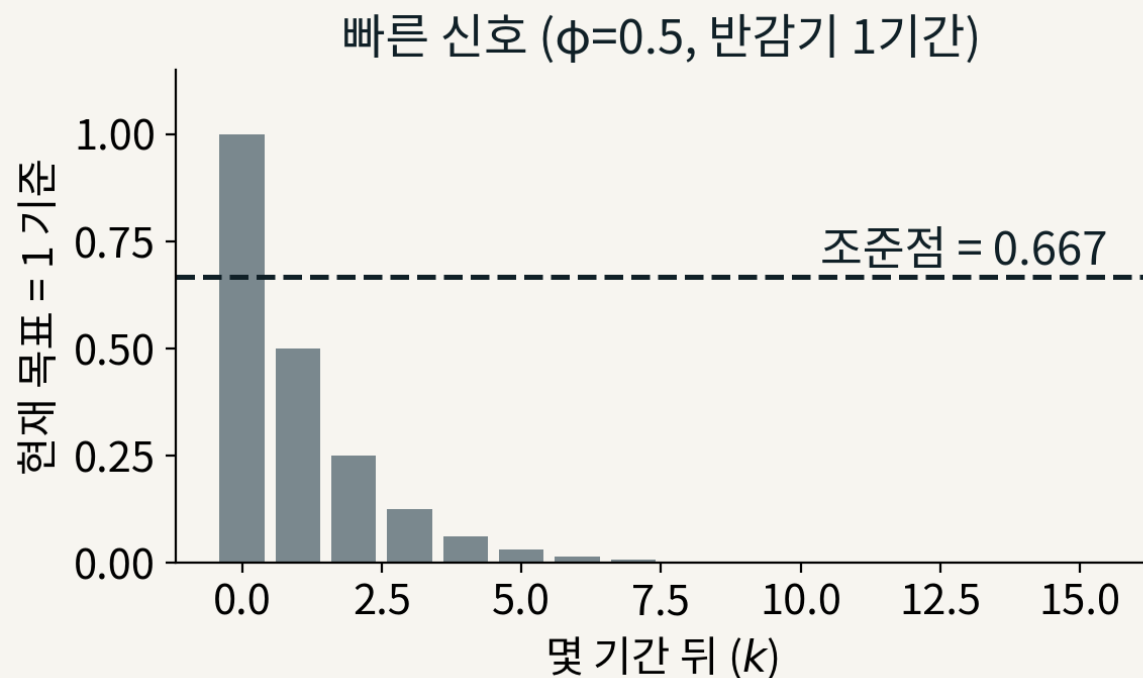
비용 0 · $a = 0$

모두 1 (Markowitz)

목표에 도착할 무렵 사라질 신호는 비용만 남깁니다

조준점은 앞으로 남아 있을 목표의 크기를 반영합니다

막대: 미래 Markowitz 목표의 기댓값 · 점선: 기하 가중평균($z = 0.5$)인 조준점



※ 빠른 신호는 목표가 금방 사라져 0.667, 느린 신호는 거의 그대로 남아 0.952

03

숫자로 확인

세 기간 손계산과 40만 기간 시뮬레이션으로 두 원칙의 효과를 확인한다

Markowitz가 팔 때 GP는 오히려 더 삽니다

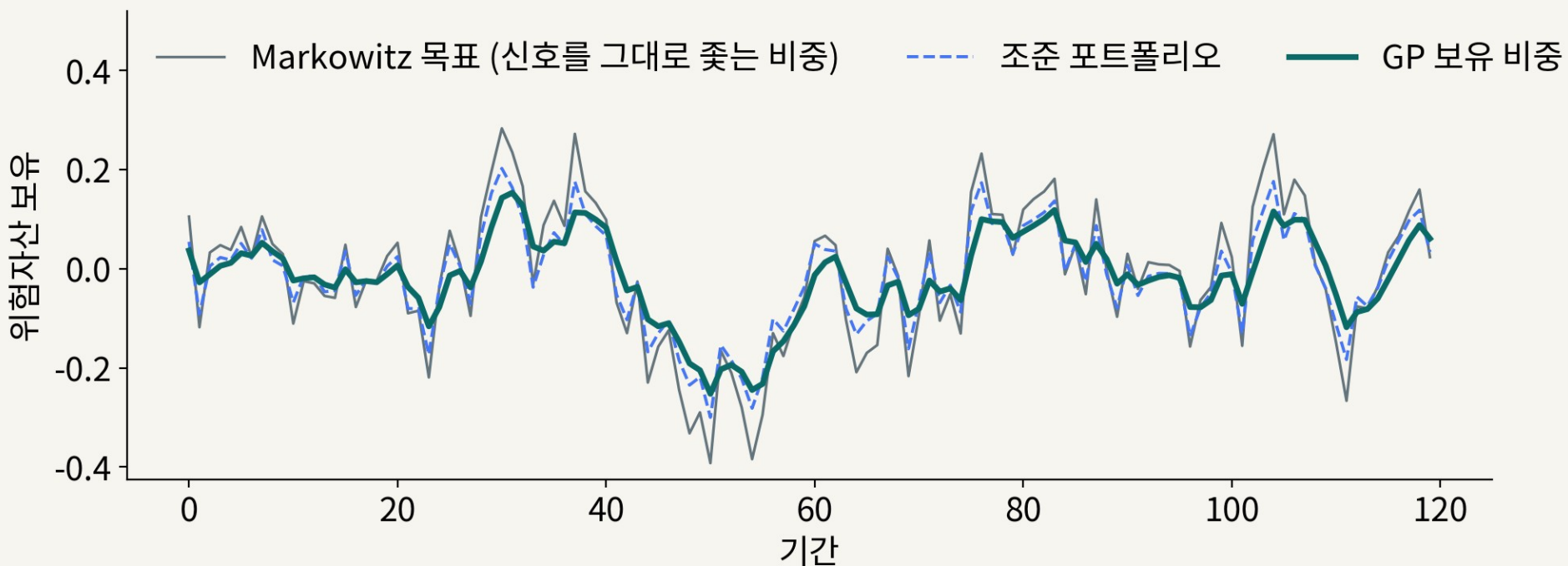
$\gamma=1, \lambda=2, \sigma^2=1$ · 두 신호가 각각 100을 가리키고 기댓값대로 소멸 (단위 천 주)

기간	Markowitz 목표	조준점	GP 보유	GP 거래
1	200	161.9	81.0	+81.0
2	145	123.8	102.4	+21.4
3	115.3	102.6	102.5	+0.1
Markowitz 비용 지수 $\approx 43,910$		GP 비용 지수 $\approx 7,010$		비용 비율 약 1/6

※ 비용 지수 = $\frac{1}{2}\lambda(\Delta x)^2 = (\Delta x)^2$. 단계별 풀이는 워크북 II의 W10~W12

GP 보유는 조준점보다도 부드럽게 움직입니다

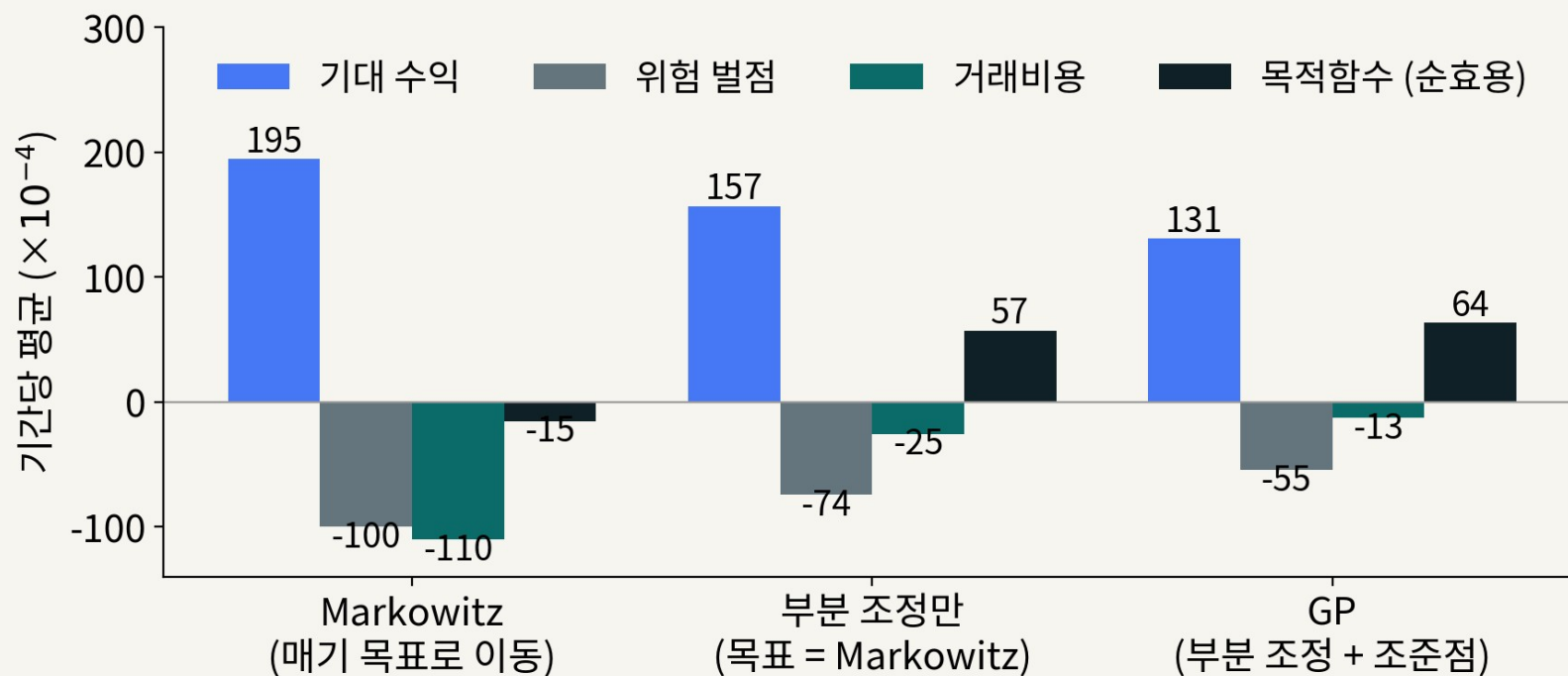
빠른 신호 $\phi=0.5$, 느린 신호 $\phi=0.05$, 신호당 $B=0.1$ — 120기간 표본 경로 (시뮬레이션)



※ 조준점이 빠른 신호의 흔들림을 걸러내고, 부분 이동이 한 번 더 걸러낸다

GP는 기대수익을 일부 포기하고 순효용을 가장 크게 만듭니다

40만 기간 시뮬레이션, 기간당 평균($\times 10^{-4}$)



※ 부분 조정 비율을 0.35로 최적화해도 60.3 — 조준점 없이는 GP(63.5)에 못 미친다

상품선물 실증에서 비용 차감 샤프가 약 20% 높았습니다

GP(2013) 6절 — 15개 상품선물, 1996~2009

SIGNALS

5일·1년·5년 수익률

반감기 2.4·206·700일

COSTS

일평균 거래량 1.59%

주문에 약 0.10% 충격

RESULT

순샤프 약 20% ↑

최선의 정적 전략 대비

조준점과 부분 이동이 실제 데이터에서도 비용을 이깁니다

04

확장과 적용

비용 구조가 다를 때, 그리고 RL과 실무에서의 위치

비용 구조가 무거래 구간과 부분 조정을 가릅니다

Davis-Norman(1990)은 비례 비용, Gârleanu-Pedersen(2013)은 이차 비용

구분	무거래 구간	부분 조정 (GP)
비용	거래량에 정비례	거래량의 제곱
작은 거래	그대로 비용 → 안 함	거의 0 → 조금씩
최적 행동	박이면 경계까지	간격의 일정 비율
목표	고정 Merton 비중	움직이는 조준점

두 성분이 섞이면 닫힌 해가 없어 MPO나 RL이 필요합니다

GP는 RL이 먼저 재현해야 할 정답이 알려진 기준입니다

본편 기준선 사다리 4단계

TESTBED

재현 테스트

- $a/\lambda = 0.5$ 재현
- $0.667 \cdot 0.952$ 재현

RL의 영역

공식이 틀릴 때

- 비례+이차 혼합
- 제약·국면 변화

HYBRID

결합 구조

- RL은 a/λ 조절
- 조준점은 공식

공식의 해석 가능성을 지키면서 RL을 좁은 역할에 씁니다

실무에서는 반감기와 충격비용 두 숫자를 먼저 추정합니다

연기금·보험사 TAA, 팩터 틸트처럼 신호는 있고 거래 규모가 큰 운용에 적합

단계	할 일	주의
반감기	신호를 AR(1)로 회귀해 ϕ 추정	불안정하면 범위로
충격비용	체결 데이터로 λ 추정	거래량 대비 충격
거래 속도	γ, λ 로 a/λ 계산	γ 는 목표 변동성에서
성과 점검	회전율·비용·순효용	세 전략 동일 조건

부분 조정은 스무딩이 아니라 미래를 향한 조준입니다

흔한 오해 네 가지

오해

이동평균 스무딩과 같다

느린 신호가 원래 더 좋다

비용 크면 거래 중단

가정이 단순해 못 쓴다

실제

이동평균은 과거(후행), 조준점은 미래(선행)

비용 0이면 동일 — 비용이 있을 때만 차등

이차 비용은 속도만 줄임, 중단은 비례 비용

두 원칙은 강건하고, 복잡한 방법의 기준

과녁의 앞을 조준합니다

조준점까지 일부만 이동합니다

빠른 신호는 덜, 느린 신호는 더 반영합니다

손계산은 워크북 II,
본편 5.2절과 함께

수치 예제는 교육용 가상 값이며, 시뮬레이션 결과는 컴퓨터로 만든 가상 실험이다. 실증 수치는 Gârleanu · Pedersen(2013).